

其中, $\mathcal{F}(\cdot)$ 和 $\mathcal{F}^{-1}(\cdot)$ 分别表示二维快速傅里叶变换及其逆变换。 $\odot(\mathbf{k}; \lambda)$ 表示所有通道滤波器 $\odot_c$ 的聚合, $\odot$ 表示哈达玛积。通过这种方式, 所提出的算子补偿了扩散引起的模糊, 并自适应地强调结构边界和语义信息丰富的边缘。如图4所示, 图4(c)中学习到的算子提供了比图4(c)中固定参数结果更清晰的目标边界和更少的背景响应。这是因为可学习的扩散尺度能够自适应地控制频谱补偿强度, 而固定算子对所有特征应用相同的频率响应, 可能遗漏弱轮廓或放大热噪声。因此, 图4(e)更好地保留了用于TIR跟踪的判别性高频结构。

我们同时构建了一个静态频率幅度网格 $\mathbf{k}$, 其中每个空间条目定义为 $\mathbf{k}_{u,v} = \mathbf{u}^2 + \mathbf{v}^2$ 。为了适应不同语义通道中不同程度的热退化, 我们引入了可学习的多通道扩散向量 $\lambda \in \mathbb{R}^C$ 。A设计中的关键技巧是严格强制物理因果性。从热力学角度看, 热扩散是一个不可逆过程, 以熵产生为特征, 严格受时间箭头($t > 0$)约束。因此, 对于任何通道 c , 扩散尺度 $\lambda c \triangleq \kappa t$ 在数学上必须是非负的, 以表示有效的物理现实。无约束优化可能产生负的 λc , 这意味着物理上不可能的负扩散(热量的自发集中)。为防止这种违反并保持扩散启发公式中的物理一致性, 我们通过Softplus激活函数对每个通道的无约束可学习权重 θc 进行重新参数化:

$$\lambda_c = \ln(1 + \exp(\theta_c)), \quad (7)$$

$\lambda_c > 0$ 同时保持可微性。这使得网络能够端到端地自适应优化扩散补偿尺度。

除了高频物理先验外, 我们保留空间特征作为补充。因此, 整个适配器可以构建如下:

$$\mathbf{P}_i = \mathcal{M}(\mathbf{X}_{HFC}) + SE(\mathbf{X}), \quad (8)$$

其中 $SE(\cdot)$ 是使用与OSTrack相同路径嵌入的空间特征提取器。3.4. 自适应MoE注入器 该模块用于维度扩展, 然后自适应地重新加权跟踪中最有用的物理先验 P_i 。具体来说, 它将 P_i 的维度从 $B \times N \times d$ 变换为 $B \times N \times D$, 以匹配OSTrack中每个Transformer块的输入向量维度。如图3所示, 该模块使用自适应混合专家(MoE)层, 并负责多个专家输出的自适应混合。具体工作流程如下。首先, 所有初始适配器 P_i 都通过相同的自适应MoE进行处理。在并行处理中

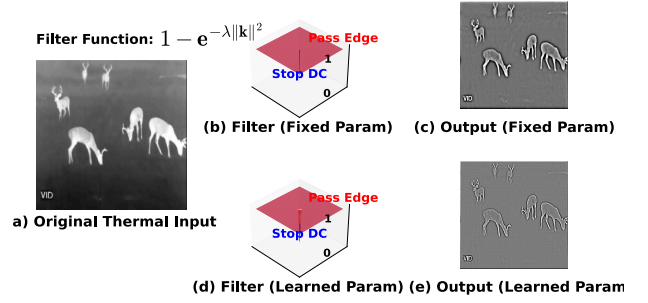


图4: 固定参数与学习参数的热扩散算子比较。(a)原始TIR图像。(b)固定参数的扩散启发滤波器和(c)其对应输出。(d)学习参数的扩散启发滤波器和(e)其对应输出。与(c)中的固定参数结果相比, (e)中的学习结果呈现出更清晰、更连续的目标边界, 同时抑制了不相关的热背景响应。这表明可学习的扩散尺度可以自适应地控制频谱补偿强度, 并为TIR跟踪恢复更具判别性的高频结构。

在阶段中, K 个任务特定的FFN专家同时处理输入, 以学习不同层次的特征, 每个专家输出 $f_k(P_i)$ ($k = 1, 2, \dots, K$)。同时, 一个互补的共享FFN单独处理输入, 以提供通用特征, 输出 $f_{FFN}(P_i)$ 。在动态加权融合阶段, 所有 K 个专家的原始输出分数通过Softmax函数进行归一化, 以计算路由权重。具体来说, 第 k 个专家的权重 w_k 通过以下方式计算:

$$w_k = \frac{\exp(z_k)}{\sum_{j=1}^{K+1} \exp(z_j)}, \quad (9)$$

其中 z_k 表示第 k 个专家的原始置信度分数。Softmax归一化确保所有专家权重之和等于1, 从而突出最适合当前物理状态的专家。最后, 通过加权求和融合专家输出, 得到最终精炼的物理先验:

$$MoE(\mathbf{P}_i) = \left(\sum_{k=1}^{K+1} w_k \odot f_k(P_i) \right) \mathbf{W}, \quad (10)$$

其中 $\odot$ 表示逐元素加权, 而 $\mathbf{W}$ 表示一个可学习的投影矩阵。

在本节中, 我们首先在4.1节和4.2节中分别介绍实现细节以及评估的数据集和跟踪器。然后, 我们在4.3节中与超过20个跟踪器在四个TIR跟踪基准上进行了全面的比较和分析。最后, 我们验证了所提出方法每个组件的有效性。